

Bilgisayar Mühendisliği Nümerik Analiz Dersi Çalışma Soruları

1. $f(x) = 3x + \sin x - e^x = 0$ denkleminin $[0,1]$ aralığındaki grafiğini çizdirerek yaklaşık kökünü grafik üzerinden okuyunuz.
2. $e^{-x} - \sin x = 0$ denkleminin $[0,1]$ aralığında bir tek kökünün olduğunu gösteriniz ve yaklaşık kökü **ikiye bölme yöntemi** ile üç adımda bulunuz.
3. $x - \tan x = 0$ denkleminin $[4,4.5]$ aralığındaki yaklaşık kökünü **ikiye bölme yöntemiyle** 0.01 mutlak hata ile hesaplayınız.
4. $x^2 = 25\ln(x - 1)$ denkleminin $[2,3]$ aralığındaki yaklaşık kökünü **ikiye bölme yöntemiyle** 15 adımda hesaplatan MATLAB programını yazınız. Her bir adımda yapılan mutlak hatayı belirleyiniz.
[1,1.4]
5. $2\sin(\pi x) + x = 0$ denkleminin $[1, \times]$ aralığındaki kökünü **Regüla Falsi yöntemiyle** üç adımda hesaplayınız.
6. $x^2 = 25\ln(x - 1)$ denkleminin $[2,3]$ aralığındaki yaklaşık kökünü **Regüla-Falsi yöntemiyle** 15 adımda hesaplatan **MATLAB** programını yazınız. Her bir adımda yapılan mutlak hatayı belirleyerek 4. soruda hesapladığınız **ikiye bölme yönteminin** hatası ile kıyaslayınız.
7. **Sabit nokta iterasyonu yönteminin** yakınsaklık kriterinden faydalanarak $x^3 - x - 1 = 0$ denkleminin $x_0 = 1.3$ civarındaki kökünü bulmak için aşağıdaki bağıntılardan hangilerinin kullanılabileceğini belirleyiniz.
i. $x = x^3 - 1$ ii. $x = \frac{1}{x^2 - 1}$ iii. $x = (x + 1)^{1/3}$
8. $e^x - 3x = 0$ denkleminin kökünü **Sabit nokta iterasyonu yöntemiyle** bulunuz.
9. $f(x) = x^3 - 3x - 2$ fonksiyonunun x-ekseninin kestiği noktayı **Newton yöntemiyle** başlangıç noktası $x_0 = 3$ ve 0.01 bağıl hata ile belirleyiniz.
10. $f(x) = x \ln x - 1$ fonksiyonunun $[1,2]$ aralığındaki kökünü **Newton-Raphson yöntemiyle** 10^{-3} hata ile bulunuz. Uygun başlangıç noktasını yöntemin yakınsaklık kriteri yardımıyla belirleyiniz.
11. $x - 2^{-x} = 0$ denkleminin $[0,1]$ aralığındaki kökünü **Newton yöntemiyle** 10^{-5} bağıl hata payı ile bulduran **MATLAB** programını yazınız. Uygun başlangıç koşulunu belirlemek için Newton yönteminin yakınsaklık kriterinden faydalanınız.
12. Aşağıda verilen lineer denklem sistemini **Gauss eliminasyon yöntemi** ile 0.05 mutlak hata payı ile çözünüz. Çözümünüzü yöntemin **MATLAB** programını yazarak kontrol ediniz.
$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - 3x_3 &= -1 \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 &= 12 \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 &= 0 \end{aligned}$$
13. Aşağıda verilen lineer denklem sistemini **Gauss Seidel yöntemiyle** başlangıç noktasını $x_1^{(0)} = x_2^{(0)} = x_3^{(0)} = 0$ olarak 0.05 hata payı ile çözünüz. Çözümünüzü yöntemin **MATLAB** programını yazarak kontrol ediniz.

$$\begin{aligned}8x_1 + x_2 - x_3 &= 8 \\ -x_1 - 3x_2 + 2x_3 &= -4 \\ 2x_1 + x_2 + 9x_3 &= 12\end{aligned}$$

14. Aşağıdaki lineer denklem sistemini **Jacobi yöntemiyle** başlangıç noktası $x_1^{(0)} = x_2^{(0)} = x_3^{(0)} = 0$ ve mutlak hatası 0.01 olacak şekilde çözünüz. Çözümünüzü yöntemin **MATLAB** programını yazarak kontrol ediniz.

$$\begin{aligned}5x_1 + 2x_2 + x_3 &= 12 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 &= 8 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 &= 16\end{aligned}$$

15. Aşağıda verilen lineer denklem sistemini **Gauss eliminasyon** yöntemiyle çözen bir **MATLAB** programı yazınız.

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 &= -8 \\ 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 &= -20 \\ x_1 + x_2 + x_3 &= -2 \\ x_1 - x_2 + 4x_3 + 3x_4 &= 4\end{aligned}$$

16. $\sqrt{103}$ ifadesinin yaklaşık değerini **3. dereceden Taylor polinomunu** kullanarak bulunuz ve yapılan hatayı hesaplayınız.

17. $\sqrt[3]{9}$ ifadesinin yaklaşık değerini **2. dereceden Taylor polinomunu** kullanarak bulunuz ve yapılan hatayı hesaplayınız.

18. Aşağıdaki matrisin tersini **üçgenleştirme (Cholesky) yöntemi** ile hesaplayınız.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 6 \\ 4 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

19. **Chio yöntemi** ile determinant hesabı yapan **MATLAB** programını yazınız ve B matrisinin determinantını yazdığınız program ile hesaplatınız.

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 8 & 15 \\ 2 & 6 & 5 & 11 \\ 2 & 6 & 10 & 19 \\ 4 & 11 & 19 & 88 \end{bmatrix}$$

20. **Gauss-Eleme yöntemi** ile determinant hesabı yapan Gauss_Eleme adlı fonksiyon dosyasını oluşturunuz ve aşağıda verilen C matrisinin determinantını hesaplatınız. **MATLAB**

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 10 & 15 \\ 1 & 4 & 10 & 20 & 35 \\ 1 & 5 & 15 & 35 & 70 \end{bmatrix}$$